

版本更新记录表

序号	版本号	更新日期	更新内容	备注
1	V1.0	2025-01-21	初始版本	

1. Bluetooth 蓝牙 Profile 描述

Service UUID: 0xFFFD

特征 UUID:

TX UUID: 0xFFFD APP 发送数据给戒指, 长度为 16 字节

RX UUID: 0xFFFE 戒指发送数据给 APP, 长度为 16 字节

Bluetooth 通信只是在两个特征 UUID 间进行交互, 具体协议格式见第 2 节.

2. Bluetooth 蓝牙 Protocol

A). 上位机发送 16 个字节的数据包给下位机, 然后下位机发送返回 16 个字节的数据包。除了个别命令外都利用这种通信方式.

B). 上位机发送下去的 16 个字节的数据包格式如下:

B1	B2 ----- B15	B16
命令	有效载荷字节, 14 个字节	CRC 校验字节

命令: 取值范围 0x00~0x7F; Bit7 永远为 0

最后一个字节是 CRC, CRC 的计算就是简单把前边所有 15 个字节的相加, 然后取最低 8 位, 例如如果数据包为:

A1 A2 A3 A4..... A13 A14 A15 CRC, 则

$CRC = (A1 + A2 + A3 + A4 + \dots + A13 + A14 + A15) \& 0xFF;$

C). 下位机收到命令后返回 16 个字节的应答数据包, 格式如下

B1	B2 ----- B15	B16
命令	有效载荷字节, 14 个字节	CRC 校验字节

命令: 回复收到的命令.

如收到 0x01 命令, 且 CRC 检验 OK, 则返回 0x01, 如果 CRC 出错则将 Bit7 置 1, 返回 0x81.

最后一个字节是 CRC, CRC 的计算就是简单把前边所有 15 个字节的相加, 然后取最低 8 位, 例如如果数据包为:

A1 A2 A3 A4..... A13 A14 A15 CRC, 则

$CRC = (A1 + A2 + A3 + A4 + \dots + A13 + A14 + A15) \& 0xFF;$

Command: Reply with the received command.

If a command 0x01 is received and the CRC check is OK, return 0x01. If the CRC is incorrect, set Bit 7 to 1 and return 0x81.

The last byte is the CRC. The CRC is calculated by simply summing all previous 15 bytes and then taking the lowest 8 bits. For example, if the data packet is: A1 A2 A3 A4..... A13 A14 A15 CRC, then $CRC = (A1 + A2 + A3 + A4 + + A13 + A14 + A15) \& 0xFF$;

3. Bluetooth 蓝牙 Data Format

1. 设置时间

命令格式: 0x01 AA BB CC DD EE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

功能: 写入 APP 当前时间到戒指, 共 16bytes

描述: AA 年; BB 月; CC 日; DD 小时; EE 分钟; FF 秒。格式为 BCD 格式, 如 12 年, AA = 0x12

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x01 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA: 蓝牙数据包最大长度

校验错误或执行 Fail 返回: 0x81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

2. 取得时间

命令格式: 0x41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

功能: APP 从戒指上取得当前时间, 共 16bytes

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x41 AA BB CC DD EE FF GG WW HH II JJ KK LL MM CRC

校验错误或执行 Fail 返回: 0xC1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

回复描述:

AA BB CC DD EE FF :年月日时分秒。格式为 BCD 格式, 如 12 年, AA = 0x12

GG: 星期

WW: 蓝牙数据包最大长度

3. 设置用户个人信息:

命令格式: 0x02 AA BB CC DD EE 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

功能: 向戒指写入个人信息

描述: AA: 性别 (0 表示女性, 1 表示男性), BB: 年龄, CC: 身高, DD: 体重, EE: 步长;

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

校验错误或执行 Fail 返回: 0x82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

4. 取得用户个人信息:

命令格式: 0x42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

功能: APP 从戒指中读取个人信息

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x42 AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK 00 00 00 CRC

校验错误或执行 Fail 返回: 0xC2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

回复描述: AA: 性别 (0 表示女性, 1 表示男性), BB: 年龄, CC: 身高, DD: 体重, EE: 步长, FFKK 为 6

字节的戒指 ID 码, 高字节在前.

校验错误或执行 Fail 返回: 0x87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

5. 设置戒指基本参数:

命令格式: 0x03 AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN CRC

功能: 向戒指写入基本参数

描述:

CC:左右手标志, 0x81: 右手. 0x80:左手

MM: 是否自动检测运动, 0x81: 使能. 0x80:关闭

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

校验错误或执行 Fail 返回: 0x83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

6. 获得戒指基本参数:

命令格式: 0x04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x04 AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN CRC

CC:左右手标志, 1: 右手. 0:左手

MM: 是否自动检测运动, 1: 使能. 0:关闭

校验错误或执行 Fail 返回: 0x83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

7. 设置戒指 ID 码:

命令格式: 0x05 ID5 ID4 ID3 ID2 ID1 ID0 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

功能: APP 写入 ID 码到戒指中;

描述: 6 个 Bytes 的 ID 码排列是高字节在前;

注意: 设置成功后 MAC 地址修改成 0XE2 ID4 ID3 ID2 ID1 ID0, 0xe 是固定的, 复位之后生效

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

校验错误或执行 Fail 返回: 0x85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

8. 实时计步/心率/体温测量模式

命令格式: 0x09 AA BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

功能: 启动或关闭实时计步模式

AA: 1:启动实时计步, 0: 关闭实时计步

BB: 1:开启实时温度 0: 关闭实时温度

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x09 AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU T1 T2 S1 00

校验错误或执行 Fail 返回: 0x89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

回复描述:

启动成功后, 戒指数据有变化时, 将会自动重传命令回复

AA BB CC DD 为 4 字节的总步数, 高位在后

EE FF GG HH 为 4 字节的卡路里值, 高位在后。(卡路里显示时请除以 100, 保留两位小数, 单位是 KCAL)

II JJ KK LL 为 4 字节的步行距离, 高位在后。(距离显示时请除以 100, 保留两位小数, 单位是 KM)

MM NN OO PP 为 4 字节的运动时间, 高位在后, 单位为分秒。

QQ RR SS TT 为 4 字节的快速运动时间, 高位在后, 单位为分钟。

UU: :1 个字节, 心率值。

T1 T2: :2 个字节, 温度值

S1: 血氧值

11. 读取戒指电量:

命令格式: 0x13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

功能: 读取戒指的电量

描述:

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x13 AA BB CC DD EE FF GG 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA 电量级别, 取值为 0 to 100, 表示的电量百分比。BB 充电状态, 1, 充电中, 0: 没有充电, CC DD: 电压值, 十进制

校验错误或执行 Fail 返回: 0x93 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

10. 读取 MAC 地址:

命令格式: 0x22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

功能: 读取戒指的 MAC 地址。

描述:

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x22 MAC0 MAC1 MAC2 MAC3 MAC4 MAC5 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

校验错误或执行 Fail 返回: 0xA2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

11. 读取固件版本号

命令格式: 0x27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

功能: 读取软件版本号。

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x27 AA BB CC DD EE FF GG 00 00 00 00 00 ID CRC

校验错误或执行 Fail 返回: 0xA7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

回复描述: 表示为 AA BB CC DD 为软件版本号 (十六进制 BCD 码格式), EE FF GG 为对应时间年月日

12. 恢复出厂设置:

命令格式: 0x12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

功能: 恢复到出厂最小电流

描述:

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

校验错误或执行 Fail 返回: 0x92 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

13. MCU 软复位指令

命令格式: 0x2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

功能: APP 复位主控 MCU

描述:

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

校验错误或执行 Fail 返回: 0xAE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

16. 获得计步总数据

命令格式: 0x51 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA: 00: 读取计步总数据,

99: 删除历史总数据 (调试使用, 客户可不做对接)。

功能: 获得全部总数据。

返回数据。(可变长指令) 0x51 ID YY MM DD S1 S2 S3 S4 T1 T2 T3 T4 D1 D2 D3 D4 K1 K2 K3 K4 DA DB F1 F2 F3 F4

最小单位是 27 个字节。可根据实际最大发送包的长度动态控制一个 Bluetooth 蓝牙数据包包含多少天的总数据。

ID: 编号, 倒数第 X 天的总数据。0 表示当天, 是实时数据。范围是 0 到 29.共 30 天的数据。

YY MM DD: 表示数据的日期: 年月日

S1 S2 S3 S4: 步数: 高位在后。

T1 T2 T3 T4: 运动时间: 高位在后, 单位是秒。

D1 D2 D3 D4: 距离, 高位在后, 单位是 0.01KM

K1 K2 K3 K4: 卡路里, 高位在后, 单位是 0.01KCAL

DA DB: 目标: 范围是 0 到 65535, 高位在后

F1 F2 F3 F4: 快速运动时间, 高位在后, 单位分钟。

17. 获得步数详细数据

命令格式: 0x52 AA BB CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA: 99: 删除步数详细数据,

0: 读最近的步数详细数据。

1: 读指定位置的步数详细数据。

2: 继续上次读的位置下一段数据。

功能: 获得步数详细数据。

返回数据。(可变长指令) 0x52 ID1 ID2 YY MM DD HH mm SS S1 S2 K1 K2 D1 D2 SD1 SD2 SD3 ... SD10

最小单位是 25 个字节。可根据实际最大发送包的长度动态控制一个 Bluetooth 蓝牙数据包包含多少天的总数据。

ID1 ID2: 读数据编号, 高位在后。。

YY MM DD HH mm SS: 表示数据的日期: 年月日时分秒

S1 S2 :步数: 高位在后。

K1 K2: 卡路里, 高位在后, 单位是 0.01KCAL

D1 D2 :距离, 高位在后, 单位是 0.01KM

SD1 SD2 SD3 ... SD10: 表示这 10 分钟内每一分钟的步数。

28. 戒指大小配置 (不要翻译给客户)

命令格式: 0x82 23 88 AA BB CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA: 1: 写, 0: 读

BB: 保留

CC: 戒指大小 (6 号到 13 号)

返回: 82 BB CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

BB: 保留

CC: 戒指大小 (6 号到 13 号)

36. HID 控制功能

命令格式: 0x1C AA BB CC DD EE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

描述:

AA: 1: 控制 HID 开关 0: 读,

BB: HID 使能, 1: 使能(CC 位必须是 0 或 1), 上电, 0: 关闭, 断电,

CC: 0: 对应下数工作模式, 只通过指令返回 TP 键值。

1: 空鼠模式: TP 滑动表示, 键盘的上下按键

2: 游戏模式, 单击对应鼠标左键。

3: 手势模式: 单击对应鼠标左键, 左右移动时, 会发送键盘的左右按键。上下滑动, 对应 键盘的上下按键

4: 录音模式。

5: 待机模式, 也就是关闭的意思。

不同模式下模块使能情况: ←

←	单击←	滑动←	空鼠←	手势←	震动←	健康←	←
工作模式←	No←	Yes←	No←	No←	Yes←	Yes←	←
鼠标模式←	Yes←	No←	Yes←	No←	Yes←	Yes←	←
游戏模式←	Yes←	No←	No←	No←	Yes←	Yes←	←
手势模式←	Yes←	Yes←	No←	Yes←	Yes←	Yes←	←
待机模式←	No←	No←	No←	No←	Yes←	Yes←	←

需要新增功能: ←

1. 模式切换命令接口。默认为待机模式。放入充电盒子后, 自动切换为待机模式。←
2. 新增加 touch 单击模拟鼠标左键。←
3. 游戏模式下, touch 单击上报键盘按键“3”←

DD EE: 延时参数, 单位秒。高位在后。(如果 DD EE 都是 0, 本次配置不生效, 使用以前的配置)

AA: 2: 设置延时时间, 3: 读延时时间

BB CC: 延时参数, 单位秒。高位在后。

DD: HID 飞鼠上下参数

EE: HID 飞鼠左右参数

命令回复:

校验正确且执行 OK 返回: 0x1C AA BB CC DD EE FF GG 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA: 1: 写 0: 读

BB: HID 使能, 1: 使能, 上电, 0: 关闭, 断电

CC: 模式:

上滑 (使能 EE), 右滑: 鼠标滚轮, 向上

下滑 (使能 EE), 左滑: 鼠标滚轮, 向下

AA: 2: 设置延时时间和 HID 飞鼠参数, 3: 读延时时间 HID 飞鼠参数

BB CC: 延时参数, 单位秒。高位在后。

DD: HID 飞鼠上下参数

EE: HID 飞鼠左右参数

备注: 当定时时间到, 关闭 TP 时, 戒指会自动返回下面指令

0x1C 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

如果关闭 APP, 重新打开, 进入界面之前

37. 振动功能测试

命令格式: 0x08 AA BB CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

描述:

AA: 1: 振动 50mS , 2: 振动 200mS, 3: 振动 500mS, 4: 振动 1000mS

5: 振动设置的时长

0X99:测试模式, (当 BB=1 时, 打开震动 2 秒, 停止 1 秒模式, 当 BB=0 时关闭本模式)

BB CC: 振动时长, 高位在后, 单位是 mS, 只有当 AA=5 时有效

返回: 0x08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

38. 心率报警配置

命令格式: 0x0C AA BB CC DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

描述:

AA: 1: 设置, 0: 读参数

BB: 1 使能, 0 关闭

CC: 最小心率值

DD: 最大心率值

返回: 0x0C AA BB CC DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA: 1: 设置, 0: 读参数

BB: 1 使能, 0 关闭

CC: 最小心率值

DD: 最大心率值

当使能本功能之后, 测试心率时, 如果心率值不在区间, 会自动返回如下报警指令

0X0C 88 AA BB CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA: 当前心率值

BB: 最小心率值

CC: 最大心率值

39. 六轴传感器校准方式

命令格式: 0x34 AA BB CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

描述:

AA: 1: 使能原始数据, 0: 关闭原始数据

BB CC=88 99 开始校准, 校准的时候需要放在安静的地面上。注意校准时如里有拖车经过这些都要重新来。

这个是个风险动作。做不好会有反效果。

校准完成会返回

34 88 A1 A2 A3 A4 A5 A6 CRC

A1 A2 A3 A4 A5 A6 校准参数,

命令返回: 34 AA A1 A2 A3 A4 A5 A6 CRC

AA: 发送什么, 返回什么

A1 A2 A3 A4 A5 A6 校准参数

25. 灯光测试指令

命令格式: 0x97 33 AA BB CC DD EE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA BB: 红灯亮灯时间, 单位秒, 高位在后

CC DD: 绿灯亮灯时间, 单位秒, 高位在后

EE FF: 蓝灯亮灯时间, 单位秒, 高位在后

26、音频控制控制

命令格式: 0xC9 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA: 1 打开录音发送功能, 0: 关闭录音发送。

命令返回:

0xC9 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA: 1 打开录音发送功能, 0: 关闭录音发送。3: 设备开始检测时返回, 4: 数据结束时返回

打开之后会自动返回

音频数据格式是单声道, 16 位, 16K 的采样率。

不压缩的格式:

CA ID1 ID2 D1 D2 ... D240

ID1 ID2: 流水号,高位在后

D1 D2 ... D240: 120 个点的音频数据。

压缩的格式: 一条表示的时间是 40mS

CA ID1 ID2 LL D1 D2 ... Dxxx

ID1 ID2: 流水号,高位在后

LL:压缩后的长度

D1 D2 ... Dxxx 压缩后的数据。

26、音频压缩模式选择

命令格式: 0x4A AA BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA: 1 写, 0: 读。

BB: 0: 不压缩, 1, 压缩 (现在使用的是 OPUS 1.3.1), 可能给客户提供源代码 (开源代码)

命令返回:

0x4A AA BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA: 1 写, 0: 读。

BB: 0: 不压缩, 1, 压缩